

מחקר שלילת כדורים משק

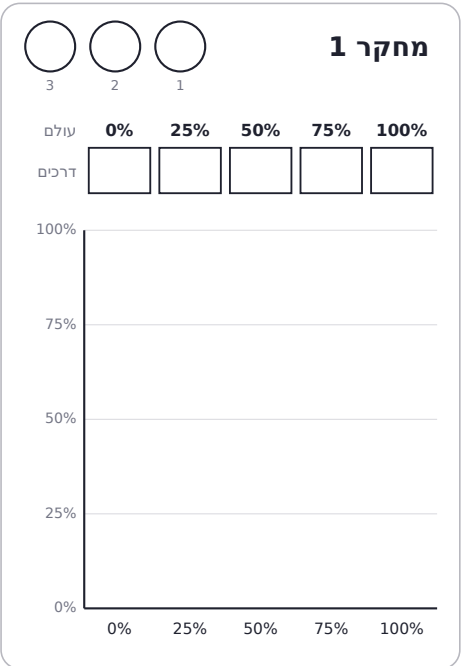
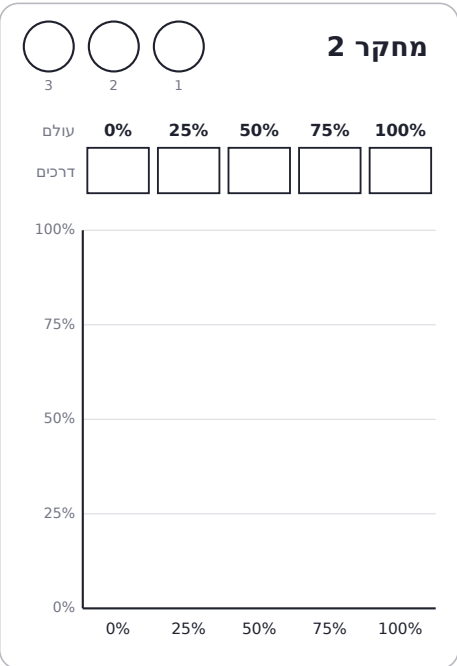
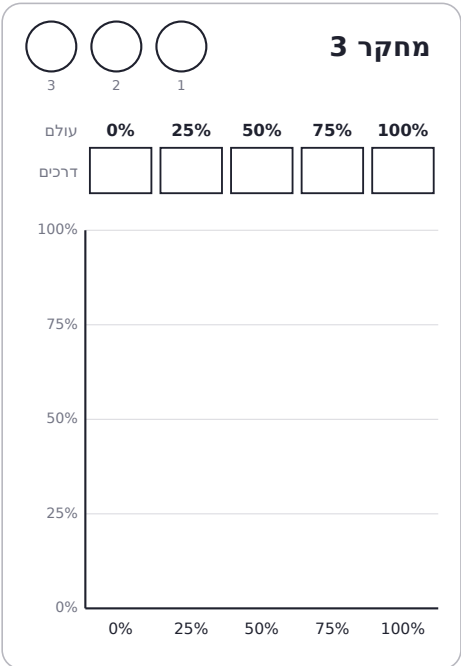
בכל שק יש 4 כדורים, וכל כדור הוא לבן או שחור. לכן בכל שק יש אחוז אמיתי של כדורים שחורים: 0%, 25%, 50%, 75% או 100%. המשימה שלכם היא להעריך את האחוז הזה בעזרת תצפיות בלתי תלויות. כמו בכל מחקר, המשאבים מוגבלים: יש לכם שלוש תצפיות בלבד.

עריכת הניסוי ורישום התצפיות

- 1 נערו את השק ושילפו ממנו כדור אחד באקראי, בלי להציץ. מלאו את העיגול הבא בכרטיסיית המחקר כך שישקף את צבע הכדור שקיבלתם.
- 2 החזירו את הכדור לשק ונערו שוב, כדי שהתצפית הבאה תהיה בלתי תלויה. חזרו על כך עד שלוש תצפיות.

הסקה סטטיסטית על העולם החבוי

- 1 רשמו את מספר הדרכים שבהן ניתן היה לקבל את התצפיות עבור כל עולם. היעזרו ב"גני העולמות" בגב הדף.
- 2 סמנו בגרף את אחוז הדרכים היחסי לכל עולם (מספר הדרכים של אותו עולם חלקי סך הדרכים של כל העולמות).



כרטיס תוצאות

בסוף השיעור: צלמו ושלחו לקבוצה

שמות:

מחקר	שק מס'	ההימור שלנו: עולם	מה היה בשק באמת	צדקנו?
1		%	%	
2		%	%	
3		%	%	

אחרי כל מחקר: הימרו על עולם, רשמו כאן והחליפו שק עם זוג אחר. לא פותחים את השק!

מילון קטן

parameter מספר חבוי שקובע איך הטבע מייצר את התצפיות. כאן: האחוז האמיתי של הכדורים השחורים בשק, p .

likelihood הסיכוי לקבל את התצפיות שראינו בהינתן עולם מסוים. כאן: כמה דרכים יש לעולם לייצר אותן.

שאלה לסייום

האם תמיד נקבל אותו גרף likelihood עבור סט תצפיות קבוע?

